

Indicaciones:

- Sólo se permite uso de calculadora personal no programable.
- Su procedimiento debe ser CLARO y ORDENADO, indicando cual problema e inciso está respondiendo.
- Desarrollos con lápiz grafito no serán re-correctos.
- Respuestas numéricas deben ser encerradas en un recuadro y deben presentar unidades de medida en Sistema Internacional (de no estar presente no podrá obtener el puntaje completo del problema).
- Sólo aproxime su resultado final y utilice 2 decimales.
- Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, en el caso que sea necesario utilizarlo.

Se permiten preguntas exclusivamente relacionadas con la redacción del texto y no sobre el contenido que se evalúa. La Coordinación no asume responsabilidad por los comentarios que pueda realizar quien está a cargo de la sala durante la evaluación.

Problema 1: Una persona juega billar en una mesa de medidas no convencionales, golpea el taco e impacta en los bordes, tal como se observa en la figura 1 y entra en la buchaca (bolsa). La bola, describe cuatro desplazamientos $\vec{d}_1$, $\vec{d}_2$, $\vec{d}_3$ y $\vec{d}_4$. Además se observan los ángulos α , β y θ , en donde $\ell = 33 \text{ cm}$, $\beta = 63,435^\circ$ y $|\vec{d}_2| = 20\sqrt{13} \text{ cm}$.

Determina:

- El valor del ángulo α . (5 puntos)
- La expresión de los cuatro vectores desplazamiento, en su forma analítica. (8 puntos)
- La distancia que recorre la bola desde que es golpeada hasta que cae a la buchaca. (7 puntos)

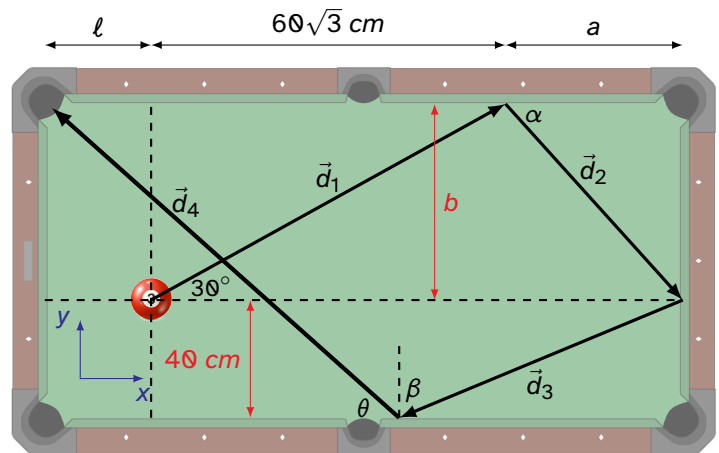


Figura 1: Mesa de billar.

Problema 2: Un helicóptero, que lleva al Doctor Malvado despegue con una aceleración constante hacia arriba de $a_1 = 5 \text{ m/s}^2$, desde el reposo. El agente secreto Austin Powers se sube de un salto al helicóptero justo cuando éste despegue. Los dos hombres forcejean durante $t_1 = 10 \text{ s}$, después de lo cual Powers apaga el motor y se lanza desde el helicóptero. Supón que el helicóptero está en caída libre después de que se apaga el motor y que la resistencia del aire es despreciable.

- Determina la altura respecto del suelo y la rapidez que alcanza el helicóptero en el momento en que el motor es apagado por el agente secreto. (7 puntos)
- Determina el tiempo que el helicóptero permanece en el aire hasta estrellarse con el piso. (5 puntos)
- Luego, $t_2 = 7 \text{ s}$ después de saltar del helicóptero, Powers enciende un cohete que trae sujeto a la espalda, lo que le permite tener una aceleración total constante hacia abajo con magnitud de $a_2 = 2 \text{ m/s}^2$. Determina la distancia sobre el suelo a la que se encuentra Powers en el instante en que el helicóptero se estrella contra el piso. (8 puntos)

Problema 3: Una bola de acero de masa $M = 20 \text{ kg}$ cuelga de una cuerda que se sostiene en un anillo de metal ubicado en el punto A. A su vez, este anillo es sostenido por dos cuerdas ideales en tensión que parten desde los puntos B y C, respectivamente. Sobre el anillo, ubicado en el punto A, actúa una fuerza horizontal $\vec{F}$, de magnitud 300 N , con la intención de mantener el sistema en equilibrio estático. La longitud del segmento $\overline{AB}$ es de $1,5 \text{ m}$, mientras que la longitud del segmento $\overline{d}$ es de 2 m .

- Realiza el DCL tanto de la bola de acero como del gancho que sostiene a las cuerdas en tensión. (6 puntos)
- Escribe algebraicamente las ecuaciones de equilibrio estático para cada uno de los DCL respectivos. Estas deben estar escritas en función de la masa, las tensiones y los ángulos. (4 puntos)
- Determina la magnitud de las tensiones sobre las cuerdas de los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$. (6 puntos)
- Si se coloca en el sistema una nueva bola de acero con masa $m = 2M$. Determina la nueva magnitud de F necesaria para mantener el sistema en equilibrio. (4 puntos)

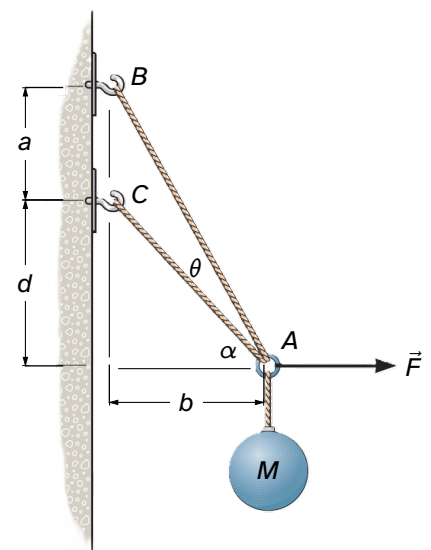


Figura 2: Bola de acero en equilibrio.

Ecuaciones:

$$\sin \theta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{hip.}}; \quad \cos \theta = \frac{\text{cat. ady.}}{\text{hip.}}; \quad \tan \theta = \frac{\text{cat. op.}}{\text{cat. ady.}}; \quad \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2; \quad v^2 = v_0^2 + 2a(\Delta r); \quad \sum \vec{F} = m\vec{a}$$